

[GUIA PRÁTICO EXECUTIVO]

NÍVEL: IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA

AS 5 AUTOMAÇÕES COM IA QUE CORTAM 15 HORAS POR SEMANA DO SEU FINANCEIRO

O roteiro definitivo de arquitetura técnica, webhooks e prompts prontos para transformar sua retaguarda financeira em um centro de inteligência ágil, sem erros humanos e com fechamento no piloto automático.

-15H / SEM

Economia média em rotinas operacionais manuais de digitação, cobrança e conciliação.

0% ERROS

Lançamentos de notas fiscais e conciliação bancária integrados sem digitação cega.

-68% INADIMP.

Queda média na taxa de atraso de pagamentos com régua empática preventiva no WhatsApp.

DRE ÀS 07H

Demonstrativo consolidado diário na mesa da diretoria antes do início do expediente.

O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NESTE MATERIAL:

5 MÓDULOS TÉCNICOS

- OCR de Notas Fiscais:** Prompt de extração estruturada (JSON) para envio automático ao ERP.
- Cobrança Preventiva:** Régua em 3 tempos (D-3, D0, D+3) com templates humanizados para WhatsApp.
- Conciliação Pix:** Arquitetura de webhook instantâneo e baixa de faturas no CRM.
- DRE Diário Automático:** Pipeline de cruzamento de extratos e contas a pagar.
- Alerta Preditivo de Caixa:** Algoritmo de projeção financeira de 15 dias para os sócios.

Ivan Nogueira

@escoladeherramentas • Engenharia de IA para Negócios

SETEMBRO 2026 • DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA

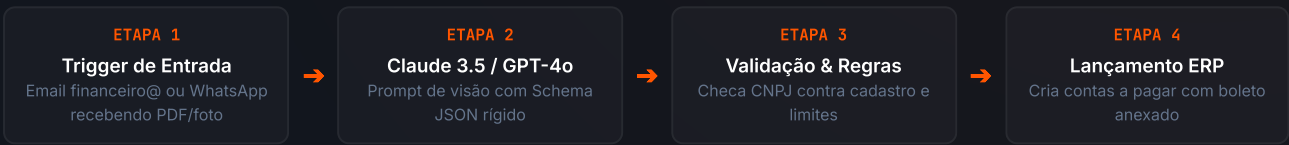
AUTOMAÇÃO 01

ECONOMIA: ~4H/SEMANA

OCR Inteligente de Notas Fiscais para ERP

Elimina 100% da digitação de notas fiscais de compras e serviços. O documento (PDF ou foto de celular) é processado por um modelo de visão multimodal que extrai dados em formato tabular estrito e dispara um webhook para seu sistema de gestão (Omie, Bling, Conta Azul ou Totvs).

ARQUITETURA DO FLUXO NO N8N / MAKE



PROMPT EXECUTIVO DE EXTRAÇÃO ESTRUTURADA

PROMPT DE SISTEMA (COPIAR E COLAR)

VOCÊ É UM EXTRATOR FINANCEIRO ESPECIALIZADO EM NOTAS FISCAIS BRASILEIRAS (NF-e, NFS-e, CT-e). ANALISE A IMAGEM OU PDF ANEXADO E RETORNE EXCLUSIVAMENTE UM OBJETO JSON VÁLIDO CONFORME A ESTRUTURA: { "tipo_documento": "NFS-e" | "NF-e" | "FATURA", "numero_nota": "string", "data_emissao": "YYYY-MM-DD", "data_vencimento": "YYYY-MM-DD", "prestador": { "cnpj_cpf": "apenas numeros", "razao_social": "string", "cidade_uf": "string" }, "valores": { "valor_bruto": 0.00, "valor_liquido": 0.00, "impostos_retidos": { "irrf": 0.00, "pis": 0.00, "cofins": 0.00, "csl": 0.00, "iss": 0.00 } }, "dados_bancarios_para_pagamento": { "chave_pix": "string ou null", "codigo_barras_boleto": "linha digitavel ou null" } } REGRA CRÍTICA: NUNCA INVENTE DADOS. SE UM CAMPO NÃO ESTIVER VISÍVEL, RETORNE NULL. RETORNE APENAS O JSON PURO.

TABELA DE MAPEAMENTO DE FALHAS E TRAVA DE SEGURANÇA

CENÁRIO DETECTADO	AÇÃO DO AGENTE	IMPACTO OPERACIONAL
Valor > R\$ 10.000	Pede aprovação de 1 clique no WhatsApp do Diretor	Prevenção contra pagamentos de alto valor não autorizados
Nota Duplicada	Checa número e CNPJ no banco de dados do ERP; aborta se já existir	Zero risco de pagar o mesmo fornecedor duas vezes
Boleto sem código legível	Marca como pendência de conferência manual no canal de alertas	Time foca apenas nos 2% de exceções, não nos 98% que passam direto

AUTOMAÇÃO 02

ECONOMIA: ~5H/SEMANA

Cobrança Preventiva Empática no WhatsApp

A maior parte dos atrasos não ocorre por má-fé, mas por esquecimento ou burocracia do contas a pagar do cliente. O agente financeiro automatiza o contato com régua personalizada no tom certo, enviando o link de pagamento instantâneo antes e depois do vencimento.

A RÉGUA EM 3 ESTÁGIOS DE ALTA CONVERSÃO

Esta régua foi desenhada para manter o cliente próximo da empresa, sem parecer uma cobrança fria ou agressiva de assessoria jurídica:

ESTÁGIO 1: D-3 (Lembrete Cortês de Antecedência)

Disparo às 09h30

"Olá, {NOME_RESPONSAVEL}! Passando só para facilitar o fechamento da sua semana: sua fatura #{FATURA} da {NOME_EMPRESA} vence na próxima sexta-feira (R\$ {VALOR}).

Se preferir agendar ou pagar no Pix, segue a chave copia-e-cola abaixo 📄

{CHAVE_PIX}

Qualquer dúvida com a nota fiscal em anexo, é só me chamar aqui!"

ESTÁGIO 2: D0 (Dia do Vencimento sem Atrito)

Disparo às 10h00

"Bom dia, {NOME_RESPONSAVEL}! Lembrando que hoje vence o pagamento referente ao serviço de {SERVICO}.

O boleto e a chave Pix estão aqui na mensagem para facilitar sua rotina bancária. Se já fez o agendamento, por favor desconsidere este aviso! Tenha um ótimo dia."

ESTÁGIO 3: D+3 (Aviso de Pendência com Solicitação de Ajuda)

Disparo às 14h00

"Olá, {NOME_RESPONSAVEL}, tudo bem? Notei que a fatura #{FATURA} constou como pendente em nosso sistema ontem.

Aconteceu algum problema com o boleto ou precisa de uma segunda via atualizada com nova data? Me avise aqui para eu regularizar para você sem juros!"

3 REGRAS DE OURO NA COBRANÇA POR IA

- **Zero Intermediários:** A mensagem deve sair do WhatsApp oficial da empresa com o nome do atendente ou do financeiro (nunca parecendo robô genérico "Digite 1 para pagar").
- **Chave Pix Sempre em Linha Única:** Nunca mande a chave Pix misturada no meio do parágrafo. O cliente clica, copia no celular e cola no app do banco em 5 segundos.
- **Interrupção Imediata na Resposta:** Se o cliente responder dizendo "já paguei" ou "estou com um problema", o agente pausa a régua automaticamente e transfere para um humano com o histórico resumido.

AUTOMAÇÃO 03 & 04

ECONOMIA: ~6H/SEMANA

Conciliação Pix em Tempo Real & DRE Diário

A rotina mais estressante de fechamento financeiro é casar comprovantes bancários com faturas no ERP. Veja como automatizar o reconhecimento do Pix em segundos e gerar o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) todo dia às 07h da manhã.

03. CONCILIAÇÃO PIX EM TEMPO REAL (WEBHOOK BANCÁRIO)

TEMPO DE RESPOSTA: 3S

Integrando o webhook da sua conta PJ (Asaas, Cora, Inter, Mercado Pago, Itaú ou Bradesco) ao n8n:

```
// FLUXO DO WEBHOOK: 1. BANCO RECEBE O PIX → Dispara POST HTTP para /webhook/pix-recebido 2. PAYLOAD RECEBIDO: { endToEndId, valor: 4500.00, pagador_cpf_cnpj, txid } 3. N8N CONSULTA O ERP: Busca título aberto com o mesmo valor ou mesmo CNPJ do pagador. 4. BAIXA IMEDIATA: PUT /api/contas-a-receber/liquidar { id_titulo, data_liquidacao: HOJE } 5. FEEDBACK AO CLIENTE: Envia comprovante de quitação em PDF no WhatsApp do comprador.
```

04. DRE DIÁRIO CONSOLIDADO ÀS 07H DA MANHÃ

PILOTO AUTOMÁTICO

O gestor não precisa mais esperar o dia 10 do mês seguinte para saber se a operação está dando lucro. Todo dia às 07h, o agente executa este cálculo:

(+) RECEITA BRUTA DA VÉSPERA	R\$ 18.450,00
(-) CUSTOS VARIÁVEIS / TAXAS DE GATEWAY (5,2%)	- R\$ 959,40
(-) DESPESAS FIXAS RATEADAS POR DIA ÚTIL	- R\$ 3.200,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO DO DIA	R\$ 14.290,60 (Margem: 77,4%)

Onde é entregue: Um card formatado no canal #diretoria-financeiro do Slack ou direto no WhatsApp particular dos sócios fundadores.

AUTOMAÇÃO 05

PROTEÇÃO DE LIQUIDEZ

Alerta Preditivo de Fluxo de Caixa no WhatsApp

Em vez de descobrir que o caixa secou no dia de pagar a folha salarial, o agente roda uma simulação contínua das entradas certas contra as obrigações a vencer nos próximos 15 dias. Se o saldo projetado romper a margem de segurança (ex: < R\$ 30.000), ele dispara o aviso na hora com 3 ações corretivas.

CHECKLIST DE IMPLEMENTAÇÃO EM 7 DIAS

PLANO DE AÇÃO

DIA	AÇÃO PRÁTICA	ENTREGÁVEL DO DIA
Dia 1	Mapeamento de Acessos e APIs	Chaves de API geradas no ERP, Banco PJ e Gateway de Pagamento.
Dia 2	Setup do Ambiente de Automação	Instância n8n self-hosted ou conta Make com credenciais salvas.
Dia 3	Automação de OCR de Notas Fiscais	Prompt de extração testado com 10 notas reais e taxa de acerto > 98%.
Dia 4	Conexão do Webhook Pix	Primeiro pagamento de teste liquidado e baixado no ERP em tempo real.
Dia 5	Configuração da Régua WhatsApp	Instalação do Evolution API / Z-API e ativação das mensagens D-3 e D0.
Dia 6	DRE Diário e Simulação de Caixa	Cálculo diário rodando em sandbox e enviando relatório no canal de teste.
Dia 7	Go-Live Oficial & Auditoria	Liberação para a equipe e 15 horas semanais liberadas para sempre.

PRECISA DE APOIO TÉCNICO PARA IMPLEMENTAR NA SUA EMPRESA?

Na **Escola de Ferramentas**, desenhamos e implementamos arquiteturas completas de multiagentes e automações financeiras sob medida para negócios digitais e empresas tradicionais.

@ESCOLADEFERRAMENTAS

Mande um Direct no
Instagram